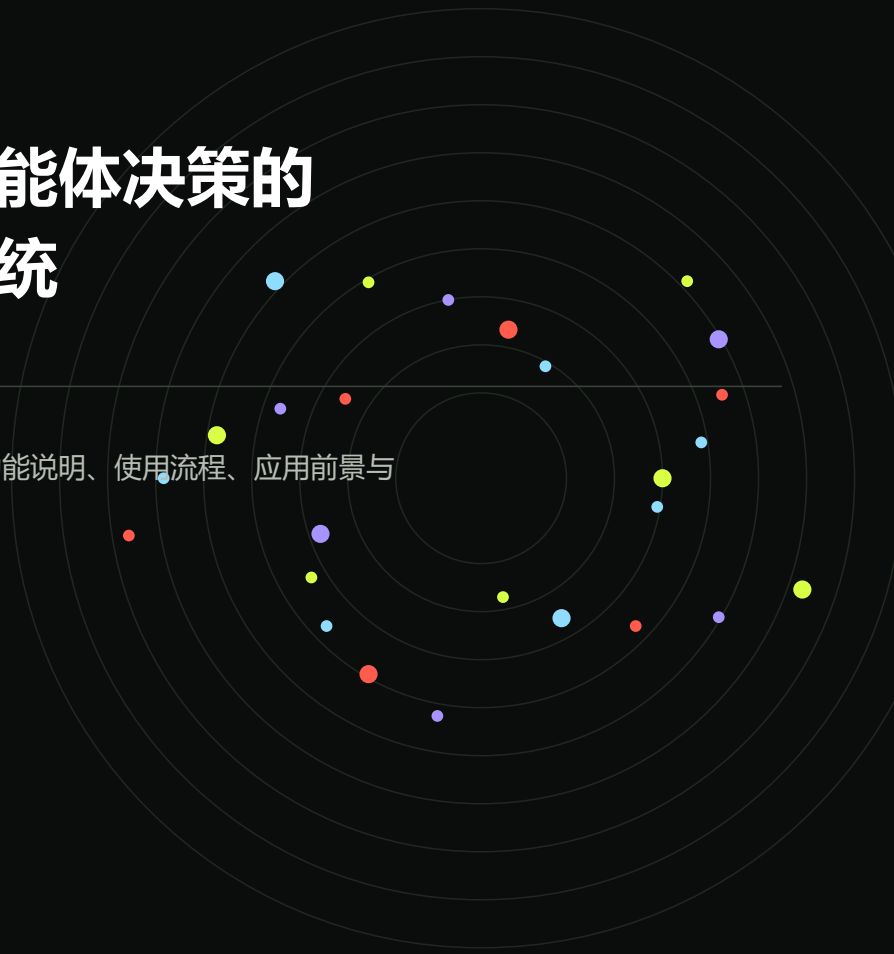
VISION PERCEPTION / MULTI-AGENT DECISION / ACTIVE INTERVENTION

DRIVEGUARD AGENT

基于视觉感知与多智能体决策的驾驶安全主动干预系统



项目说明书 | 覆盖背景、需求、AI技术方案、功能说明、使用流程、应用前景与商业模式

作品定位

从单帧目标检测升级为具备时序理解、风险推理、主动预警和驾驶报告能力的 AI Agent 产品。

VERSION 1.1 / SEPTEMBER 2026 / THREE-MODEL FUSION PROTOTYPE

目录与阅读地图

本说明书共18页，重点内容可按模块快速定位。

01 项目背景与机会 03-04

02 痛点与需求分析 05-07

03 技术架构与AI方案 08-11

04 功能与使用说明 12-14

05 工程、验证与边界 15-16

06 前景、商业模式与路线 17

07 总结与参考资料 18

核心结论

作品的价值不在于“识别到一个标签”，而在于把连续行为转化为可解释风险，并立即完成闭环干预。

项目背景：驾驶风险需要从“事后统计”走向“事中干预”

4x

手机使用事故风险

WHO指出，驾驶时使用手机会显著增加事故风险，并影响制动反应、车道保持与跟车距离。[1]

3,208

分心驾驶死亡人数

NHTSA公布的2024年数据：美国涉及分心驾驶的道路事故造成3,208人死亡。[2]

DDAW

监管与行业方向

欧盟法规要求相关车型配置驾驶员困倦与注意力警告系统，并通过HMI向驾驶员发出提醒。[3]

为什么选择车内视觉感知

危险驾驶往往不是单一瞬间，而是一个逐渐累积的过程：眨眼频率升高、闭眼持续时间增加、低头查看物品、视线长期离开道路、接打电话或未系安全带。传统车辆告警通常依赖单一传感器或固定规则，难以理解这些行为之间的时间关系。车内摄像头能够以低成本提供连续观察窗口，再结合边缘AI与时序规则，将行为信号转化为可解释的风险结论。

项目机会

- 浏览器端视觉推理降低了部署门槛：普通笔记本或车载计算单元即可运行原型，不依赖持续上传视频。
- 主动干预比单纯记录更有价值：系统在风险发生过程中发出提示音、语音提醒，并保留事件轨迹。
- 可解释报告使安全管理从“凭感觉”变成“有证据”：事件次数、风险时段、组合行为与建议均可回溯。
- 模块化Agent链路便于后续连接车队平台、智能座舱或LLM复盘能力，同时保留安全规则的确定性。

当前方案的典型痛点

从传统检测网页、人工管理和工程落地三个层面分析。

01 单帧识别缺乏上下文

模型只能回答“这一帧是什么”，不能判断行为是否持续、是否反复、是否与其他异常共同发生。

02 误报与漏报影响信任

光照、眼镜、摄像头角度、短暂眨眼和自然侧视都会造成波动；没有个人基线与防抖时，告警容易失真。

03 告警方式缺少闭环

很多系统只显示红框或置信度，没有提示音、语音建议、解除机制与后续驾驶报告。

04 隐私与算力成本矛盾

云端分析需要上传视频，带来网络延迟、带宽费用和隐私风险；本地设备算力又有限。

05 管理者缺少可解释证据

车队或驾校真正需要的是时段、频次、严重程度和改进建议，而不是一串模型日志。

06 工程环境复杂

摄像头权限、硬件开关、虚拟设备、浏览器兼容和模型加载失败都会影响实际使用。

目标用户群体与关键场景

01 个人驾驶员

新手、长途驾驶者、网约车司机

核心诉求

- 实时发现疲劳与分心
- 获得即时、清晰的干预
- 驾驶结束后复盘习惯

02 车队与运营管理者

物流、客运、工程车辆

核心诉求

- 统一观察风险事件
- 识别高风险时段与司机
- 形成培训和管理依据

03 驾校与安全培训机构

教练、学员、实验课程

核心诉求

- 直观展示不安全行为
- 量化训练过程
- 用于AI与交通安全教学

04 整车与后装集成方

DMS方案商、智能座舱团队

核心诉求

- 验证视觉与HMI交互
- 评估端侧部署路径
- 扩展车辆信号融合

需求分析：从识别能力到干预闭环

功能需求 Functional

- 摄像头接入：申请权限、枚举设备、处理无设备、虚拟摄像头和启动失败等状态。
- 五类安全行为：闭眼、低头或视线偏移、手机使用、抽烟、未系安全带。
- 行为时序：对连续帧进行防抖、持续时间判断和事件计数，避免单帧即报警。
- 风险决策：根据行为类型、持续时间和组合情况生成1至3级风险。
- 主动干预：提示音、中文语音、界面高亮与风险说明协同工作。
- 驾驶报告：展示安全评分、事件次数、风险结论和自然语言解释。

非功能需求 Non-functional

- 实时性：人脸分析保持高频，目标检测按设备能力间隔执行，不阻塞界面。
- 隐私性：视频默认只在浏览器本地处理，不上传原始画面。
- 可解释性：展示行为名称、指标状态、风险等级与触发原因，不只显示置信度。
- 鲁棒性：采用个人基线、持续阈值和多信号交叉验证，减少自然动作误报。
- 兼容性：优先支持最新版Edge和Chrome，并提供摄像头故障诊断。
- 可扩展性：感知、时序、风险、干预与报告模块解耦，便于接入更多传感器。

需求结论

系统必须同时做到：看得见、判得准、说得清、能干预。

识别准确率只是基础，真正可用的驾驶安全产品还需要稳定的时序判断、可解释的风险结论、低打扰的告警方式，以及对摄像头和浏览器异常的完整处理。

目标、验收标准与作品边界

总体目标

将连续驾驶行为转化为可解释、可干预、可复盘的风险事件。

作品强调端侧实时运行与闭环体验，而非仅展示YOLO检测框。

可验收的完成标准

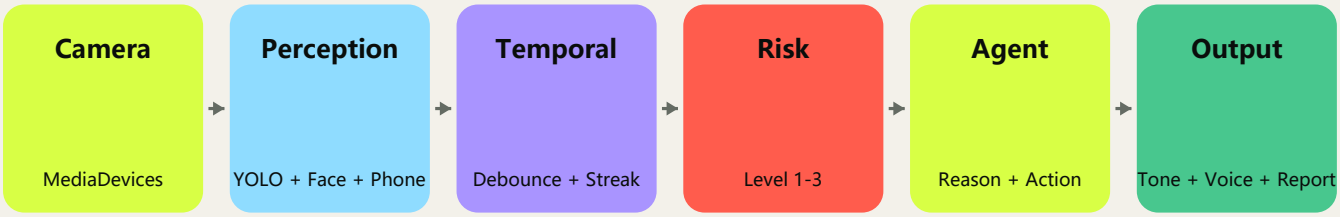
- 用户能启动摄像头并完成4秒个人姿态校准；异常状态有明确诊断信息。
- 闭眼持续约0.55秒、低头或视线偏移持续约0.7秒后形成事件，短暂动作不计入。
- 手机与抽烟需要连续目标确认；安全带通过多帧状态进行判断。
- 异常首次成立时出现视觉高亮和双音提示，高风险时可继续触发中文语音干预。
- 用户可打开报告查看事件数量、安全评分与AI解释，并可询问“为什么报警”。

边界声明

当前版本是教育与产品原型，使用公开模型和浏览器端推理，尚未完成车规级数据闭环、夜间红外适配、极端姿态测试、功能安全认证或量产合规验证。因此不能替代驾驶员判断，也不能作为事故责任认定工具。作品当前验证的是可运行的技术链路与交互闭环，量产应用仍需专用硬件、规模化数据与合规测试。

总体技术架构

摄像头输入经过感知、时序、风险与Agent协同，形成主动干预闭环。



五个逻辑Agent

Perception Agent	提取目标、眼部与姿态信号
Temporal Agent	确认持续时间与连续帧
Risk Agent	组合行为并计算风险等级
Intervention Agent	选择提示音、语音和界面反馈
Report Agent	沉淀统计与自然语言解释

Agent的核心价值

系统不把一次模型输出直接等同于危险，而是把多源信号放入时间窗口，判断其是否持续、是否组合、是否需要升级风险，并选择合适的干预动作。这就是作品由“检测页面”向“主动安全Agent”升级的关键。

AI感知层：三模型协同与冲突裁决

YOLO11n Object Detection

driver-monitor.onnx

- 640×640 letterbox输入，由ONNX Runtime Web + WASM执行。
- 识别疲劳、分心、用手机、安全带与抽烟等驾驶语义。
- IoU 0.45 NMS；抽烟最终确认阈值为0.28。
- 手机与抽烟均需连续两次推理，抑制单帧波动。

MediaPipe Face Landmarker

眼部、虹膜、姿态与面部跟踪

- 在归一化视频帧上计算EAR、俯仰/偏航、视线与低头几何量。
- 4秒个人基线用于适配脸型、镜头角度和坐姿差异。
- GPU优先；推理异常或启动持续无脸时自动切换CPU。
- 闭眼时暂停虹膜偏移判定，减少眼睑遮挡误报。

EfficientDet-Lite0

独立手机目标检测器（CPU）

- MediaPipe Object Detector加载COCO手机类别。
- 0.20候选阈值；结合手机与人脸的空间位置验证使用场景。
- 为PhoneUse动作模型提供独立物体证据。
- 检测到真实手机时优先判手机，并抑制香烟误报。

融合策略

YOLO负责驾驶动作语义，Face Landmarker负责精细生理与姿态特征，EfficientDet-Lite0提供独立手机物体证据。冲突裁决不再要求香烟分数压过相似的手机动作分数：只在独立检测器确实看到手机时抑制抽烟；否则Smoking达到0.28并连续两次出现即可形成事件。

时序分析与个体化校准

把不稳定的逐帧信号转换为可靠事件。

01

4秒校准

正视前方，采集EAR、头姿、视线和面部几何中位数基线

02

多频率测量

人脸约80ms；手机目标约650ms；YOLO动作约850ms一次

03

持续确认

闭眼约0.55秒；低头与视线偏移约0.7秒；目标需连续帧

04

事件上升沿

仅在安全状态转为异常状态时计数并播放提示音

关键判定逻辑

行为	融合条件	确认阈值
闭眼	EAR低于个人动态阈值，或Drowsy语义目标成立	**≥0.55 s**
低头	俯仰角与鼻眼下巴几何量共同变化，并排除明显侧转	**≥0.70 s**
视线偏移	虹膜相对眼角持续偏移，且眼睛保持睁开	**≥0.70 s**
手机 / 抽烟	动作语义与独立手机物体证据进行冲突裁决	**连续2次**
未系安全带	面部可见，且连续推理未确认Seatbelt目标	**连续6次**

注：时间与连续次数是当前原型的事件确认参数，可在真实道路数据验证后重新标定。

风险决策与主动干预Agent

当前原型的风险权重



组合得分 <20 为一级监测；20-54 为二级注意；≥55 为三级高风险。权重用于原型演示，可由真实数据重新标定。

Agent推理示例

- 闭眼 0.7s
- 低头 1.1s
- 闭眼 1.2s
- 闭眼 1.6s

最近30秒异常频率上升，闭眼持续时间逐渐增加，并出现低头行为。疲劳风险由一级提升至三级。

干预策略

- 一级：维持监测，界面显示稳定状态。
- 二级：行为卡片高亮，播放双音提示，展示具体原因。
- 三级：高风险视觉状态 + 中文语音，建议安全停车休息。
- 提示音由Web Audio实时生成，不依赖外部文件；启动按钮同时解锁浏览器音频。
- 语音使用SpeechSynthesis，并设置30秒冷却，避免频繁打扰。
- 用户可点击“重播警告”播放当前语音，或点击“标记已解决”确认已处理。

作品功能说明 I：实时监测与告警

01 摄像头启动与诊断

自动尝试默认、前置及枚举设备；区分权限拒绝、无实体摄像头、虚拟摄像头离线和硬件不可用。

02 闭眼/疲劳识别

根据个人EAR基线识别持续闭眼，并可融合YOLO的Drowsy语义结果。

03 低头与视线偏移

分别分析pitch、yaw、面部几何和虹膜位置；低头、侧转、左右视线拥有不同解释。

04 手机与抽烟识别

YOLO动作语义配合独立cell phone目标证据；连续帧streak确认事件并处理类别冲突。

05 安全带状态

连续确认Seatbelt目标；面部存在而多帧无安全带时生成异常事件。

06 实时可视化

展示检测框、Face Track、行为状态、风险等级、模型延迟和30秒事件时间轴。

实时闭环

实时识别 • 持续确认 • 风险升级 • 主动干预 • 驾驶报告

六项功能共享同一事件状态，不是彼此孤立的检测组件。

作品功能说明 II：解释、报告与交互

AI解释与自然语言助手

- Agent reasoning区域根据当前最高优先级风险生成标题、原因、指标变化和建议。
- 低头会说明姿态与几何偏移；视线偏移会说明虹膜相对个人正视基线的变化。
- 用户可询问“我刚才为什么一直报警”，系统依据本次会话事件统计生成结构化解释。
- 当前助手属于状态驱动的自然语言解释，不依赖云端大模型，保证结果可控且可追溯。
- 后续可接入LLM，对结构化事件做更丰富的复盘，但不得让LLM替代感知与安全判定。

驾驶报告与安全评分

- 记录闭眼、注意力偏移、手机、抽烟和未系安全带的事件次数。
- 按照异常类型扣分形成0至100的会话安全评分。
- 报告强调“满足持续阈值的真实事件”，不把每一帧识别当成一次异常。
- 30秒事件窗口驱动时间轴，帮助用户理解行为发生顺序。
- 可扩展高风险时段、前后半程对比、驾驶时长和趋势分析。

AI功能的核心作用

感知负责发现事实，Agent负责解释风险并决定行动。

自然语言能力建立在结构化事件之上：模型输出、持续时间、组合行为和风险等级均可追溯；即使后续接入LLM，也不让生成式模型替代安全判定。

完整使用说明与操作流程

01 打开系统

使用最新版Edge或Chrome进入DriveGuard Agent。

02 启动摄像头

点击“启动车内摄像头”，在浏览器提示中允许摄像头。

03 完成校准

保持正视前方约4秒，等待CALIBRATING切换为FORWARD。

04 开始驾驶监测

系统持续分析闭眼、低头、视线、手机、抽烟和安全带。

05 处理告警

听到提示音后查看原因；高风险语音建议停车时应优先保证安全。

06 查看报告

点击报告入口，查看评分、事件计数和AI解释。

安全交互原则

驾驶中不要操作报告或输入框。所有页面交互应在车辆停稳后完成；告警只提供辅助，不替代驾驶员判断。

交互指南、状态反馈与异常处理

CALIBRATING	**正在建立个人正视基线**	正视前方，避免频繁眨眼或转头
FORWARD	**姿态与视线稳定**	无需操作，保持正常驾驶
LOOKING DOWN	**持续低头成立**	抬头看路；若需要操作设备请安全停车
GAZE AWAY	**虹膜持续偏离道路方向**	恢复前方视线，减少车内物品干扰
HEAD TURN	**头部明显侧转**	确认道路情况并恢复正向姿态
NO CAMERA DEVICE	**浏览器未发现实体摄像头**	检查物理遮挡、键盘热键、驱动或USB连接

提示音说明

闭眼、手机和未系安全带使用更急促的三段音；低头、视线偏移和抽烟使用双音提示。声音在点击启动按钮时由浏览器解锁，若无声请检查标签页及系统音量。

开发工具、工程实现与验证

FRONTEND	HTML5 / CSS3 / JavaScript ES Modules	单页实时监测界面、Canvas叠加和响应式布局
VISION RUNTIME	ONNX Runtime Web 1.23.2	在浏览器使用WebAssembly执行ONNX模型推理[5]
FACE AI	MediaPipe Tasks Vision 1.0.1	面部关键点、虹膜点与变换矩阵
OBJECT AI	EfficientDet-Lite0 INT8	MediaPipe CPU推理与COCO cell phone独立物体证据[8]
BROWSER APIS	MediaDevices / Web Audio / Web Speech	摄像头、提示音和中文语音[6]
MODEL	YOLO11n-derived ONNX	公开Driver Monitoring System模型与CC BY 4.0数据来源[7]
DELIVERY	Git + OpenAI Sites	版本化发布静态站点，模型与页面统一分发

验证策略

当前工程验证包括脚本语法、三模型加载、摄像头多路径启动、GPU到CPU自动回退、姿态角数学验证、连续阈值、手机与香烟冲突回归和界面响应式检查。量产前仍需建立覆盖光照、肤色、眼镜、口罩、夜间、颠簸及不同摄像头位置的数据集。

应用前景、商业模式与发展路线

应用前景

- 个人安全助手：在笔记本、平板或后装车机上提供轻量监测。
- 商用车队：结合驾驶时长、GPS与车辆CAN信号形成风险运营平台。
- 驾校与高校：用于驾驶行为训练、计算机视觉和AI Agent课程展示。
- 智能座舱验证：作为DMS算法和HMI策略的快速原型。
- 保险与安全服务：在用户授权和合规前提下提供风险改善计划。

商业模式

- B2C订阅：基础监测免费，高级报告、历史趋势和多设备同步付费。
- B2B SaaS：按车辆或司机数量向车队提供管理后台、风险报表与API。
- Edge License：向座舱或后装方案商授权端侧模型与SDK。
- 硬件套装：摄像头、边缘计算盒与软件服务一体化销售。
- 项目定制：面向驾校、实验室和交通安全单位提供私有化部署。

三阶段发展路线

PHASE 1

原型验证

完善标定、阈值配置、事件回放与数据导出

PHASE 2

场景产品化

红外摄像头、车速联动、车队后台和隐私策略

PHASE 3

车规化探索

多传感器融合、功能安全、法规测试与量产适配

总结与参考资料

项目总结

DriveGuard Agent通过YOLO驾驶动作检测、MediaPipe Face Landmarker、EfficientDet-Lite0手机目标检测、本地时序分析、风险决策与主动干预，将摄像头画面转换为连续驾驶安全事件。AI核心不仅识别标签，还通过多源证据裁决类别冲突，理解行为是否持续、是否组合、是否需要升级风险。

参考资料

[1] WHO - Road traffic injuries
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries/

[2] NHTSA - Distracted Driving
https://www.nhtsa.gov/risky-driving/distracted-driving

[3] EU 2021/1341 - Driver drowsiness and attention warning
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32021R1341

[4] MediaPipe FaceGeometry specification
https://github.com/google-ai-edge/mediapipe/blob/master/mediapipe/modules/face_geometry/protos/face_geometry.proto

[5] ONNX Runtime Web documentation
https://onnxruntime.ai/docs/tutorials/web/

[6] MDN - MediaDevices.getUserMedia()
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/MediaDevices/getUserMedia

[7] AlbatrossC Driver Monitoring System
https://github.com/AlbatrossC/Driver-Monitoring-System

[8] MediaPipe Object Detector guide
https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/object_detector/web_js

真实性说明

本文只描述当前原型已实现或明确规划的能力。作品尚未通过车规级认证，不应作为量产安全系统或事故责任依据。